

Inteligencia operativa para energía renovable

Genie One aplicado a generación, fiabilidad y
decisiones operativas

AI/BI Dashboard · Genie Agent · Genie One · Automation Bundle



Qué demuestra esta demo

Una historia completa: observar, preguntar, validar y actuar

01 · OBSERVAR

**KPIs ejecutivos y
fiabilidad operativa**

Dashboard publicado

02 · PREGUNTAR

**Análisis
conversacional
sobre la misma
semántica**

Genie Agent real

03 · CONFIAR

**SQL de referencia,
benchmarks y
trazabilidad**

5/5 benchmarks

04 · ESCALAR

**Entrega
reproducible y
extensible con Apps**

GitHub + Bundle

El activo principal no es una pantalla: es un patrón reutilizable de decisión gobernada.

El reto: del dato operativo a una decisión compartida

La dificultad no es solo consultar datos; es acordar significado y acelerar la respuesta

01

Señales dispersas

Generación, previsión, disponibilidad e incidencias sin una lectura común.

02

Métricas discutibles

Distintos cálculos para desviación, coste o factor de capacidad.

03

Exploración lenta

Cada nueva pregunta vuelve a depender de un analista o una consulta ad hoc.

04

Acción desconectada

El insight no siempre llega al flujo operativo adecuado.

Caso de uso: operación de activos de energía renovable

18 meses · 10 instalaciones · datos exclusivamente sintéticos

3,8 M

Generación real (MWh)

-57,9 mil

Desviación vs. previsión (MWh)

96,81 %

Disponibilidad media

1,25 M

CO₂ evitado (toneladas)

GreenGrid Energy opera instalaciones solares, eólicas e hidráulicas. La solución identifica desviaciones de generación y fiabilidad para priorizar dónde investigar y actuar.

Dirección

¿Dónde está la desviación y cuál es su impacto?

Operaciones

¿Qué instalación combina baja disponibilidad e incidencias?

Control

¿Qué tecnología presenta mayor coste por MWh?

Una misma capa semántica responde tanto al dashboard como a Genie.

La familia Genie: tres experiencias, una base gobernada

Terminología vigente: Genie Agents era anteriormente Genie Spaces

Genie One

Interfaz simplificada para negocio

Chat unificado · dashboards · Apps · dominios

Genie Agents

Especialistas por dominio

Datos curados · instrucciones · SQL de referencia · benchmarks

Genie Code

Asistente para equipos técnicos

Código · pipelines · dashboards · tareas agentic

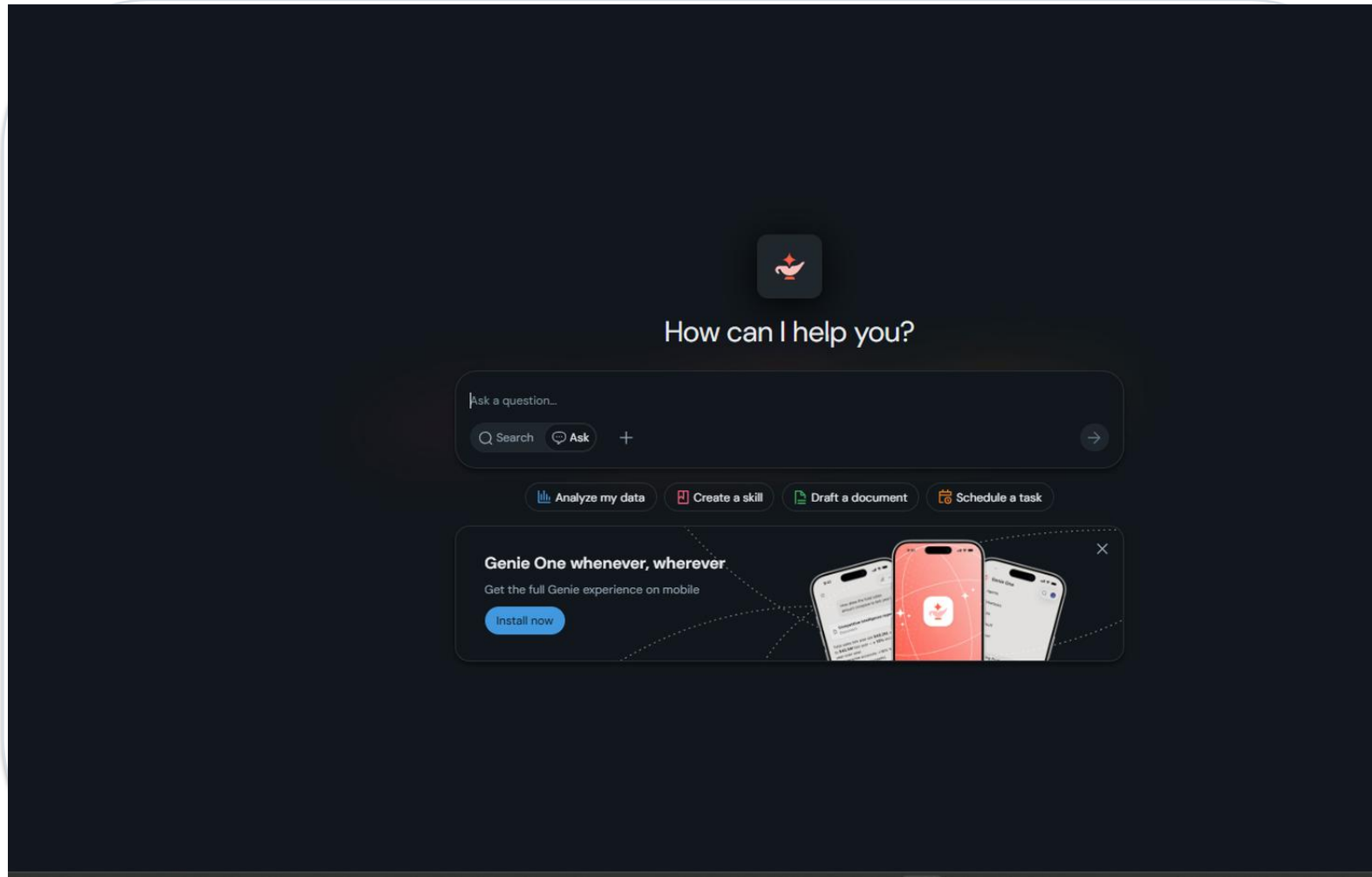
Este demo despliega un Genie Agent y lo hace descubrible desde Genie One.

Fuera de alcance: Domains, Customizations y Databricks Apps.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie/ · consultado 24/07/2026

Genie One: un único punto de entrada para negocio

Sin notebooks, clusters ni SQL como punto de partida



Validado • Preguntar

Lenguaje natural sobre datos gobernados.

Validado • Descubrir

Genie Agent y dashboard compartidos.

No probado • Organizar

Domains y subdominios de negocio.

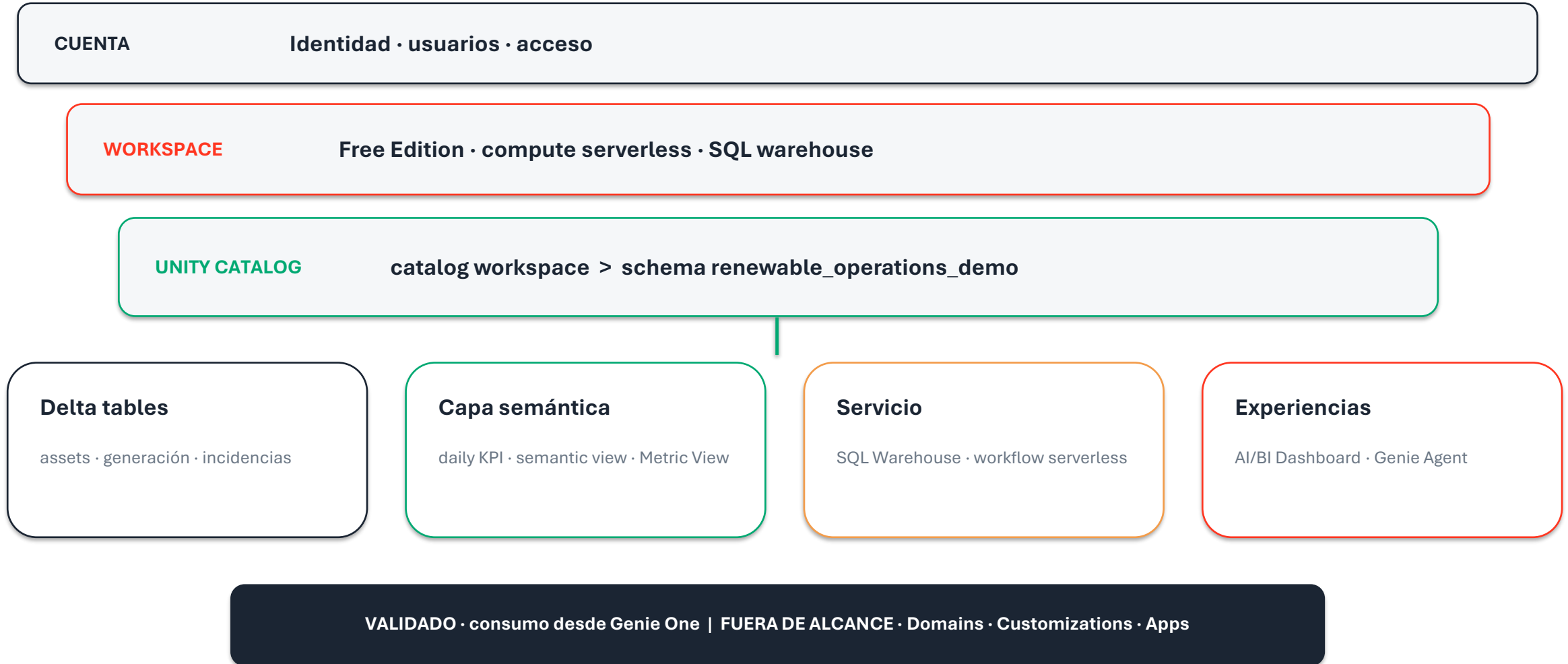
No probado • Extender

Customizations, Apps y Connections.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie-one/

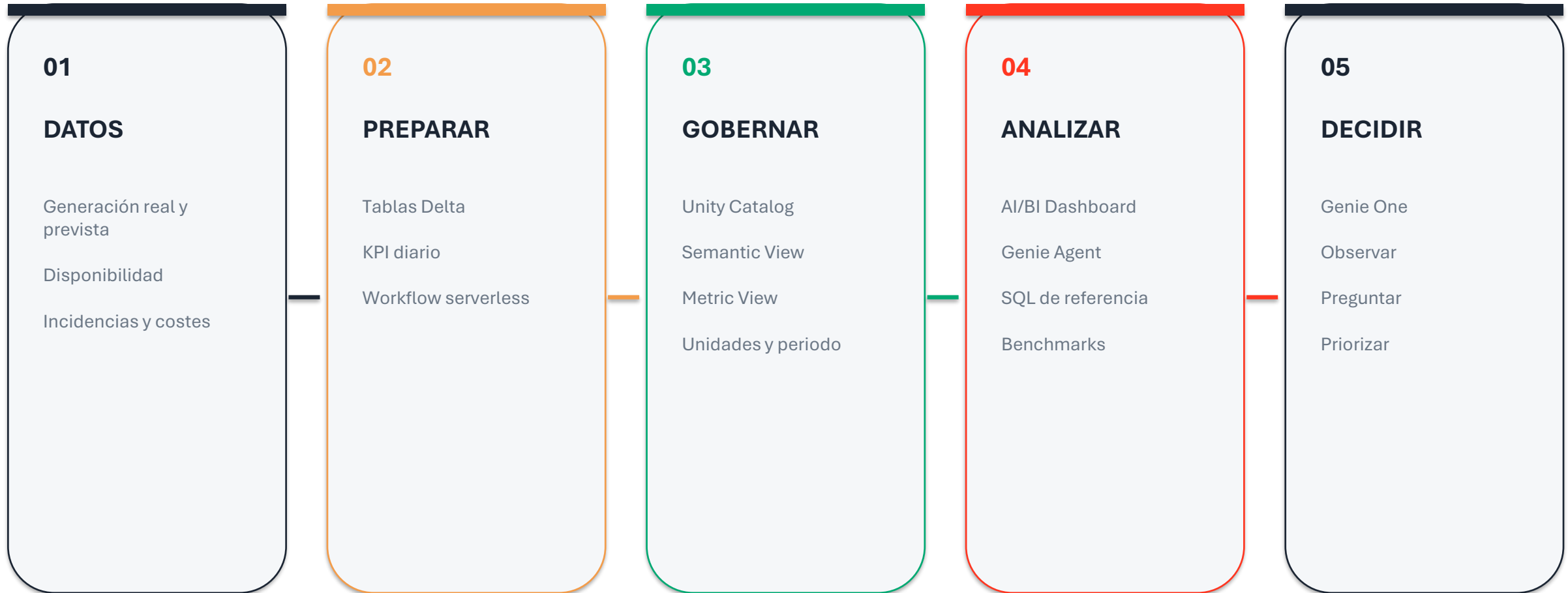
Jerarquía del demo en Databricks

Qué contiene cada nivel y quién lo consume



De los datos operativos a la acción

Componentes del demo y flujo de valor · diagrama plano y editable



DESPLEGADO HOY: DATOS → PREPARACIÓN → GOBIERNO → ANÁLISIS → DECISIÓN

Fundación gobernada y reutilizable

La calidad de Genie empieza antes del prompt

01

Datos Delta

10 assets · 5.460 días-activo · 15 incidencias

02

KPI diario

Real · prevista · disponibilidad · coste · CO₂

03

Semantic View

Fallback tabular y dataset del dashboard

04

Metric View

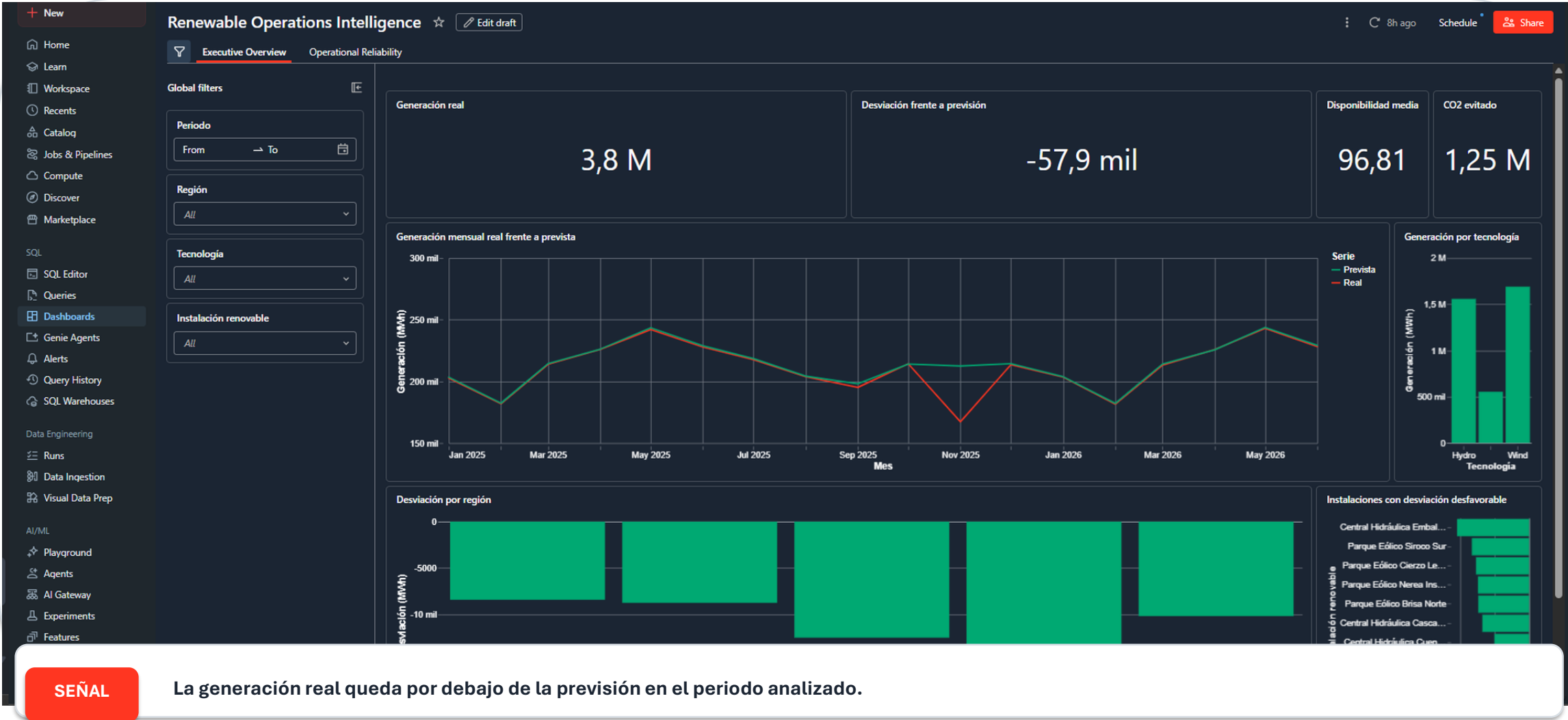
Medidas gobernadas para Genie y reutilización

Contrato semántico

- ✓ Desviación = real - prevista
- ✓ Importes en EUR
- ✓ Generación en MWh
- ✓ Periodo siempre explícito
- ✓ Ceros sensibles → NULL
- ✓ Instalación ≠ equipo operador

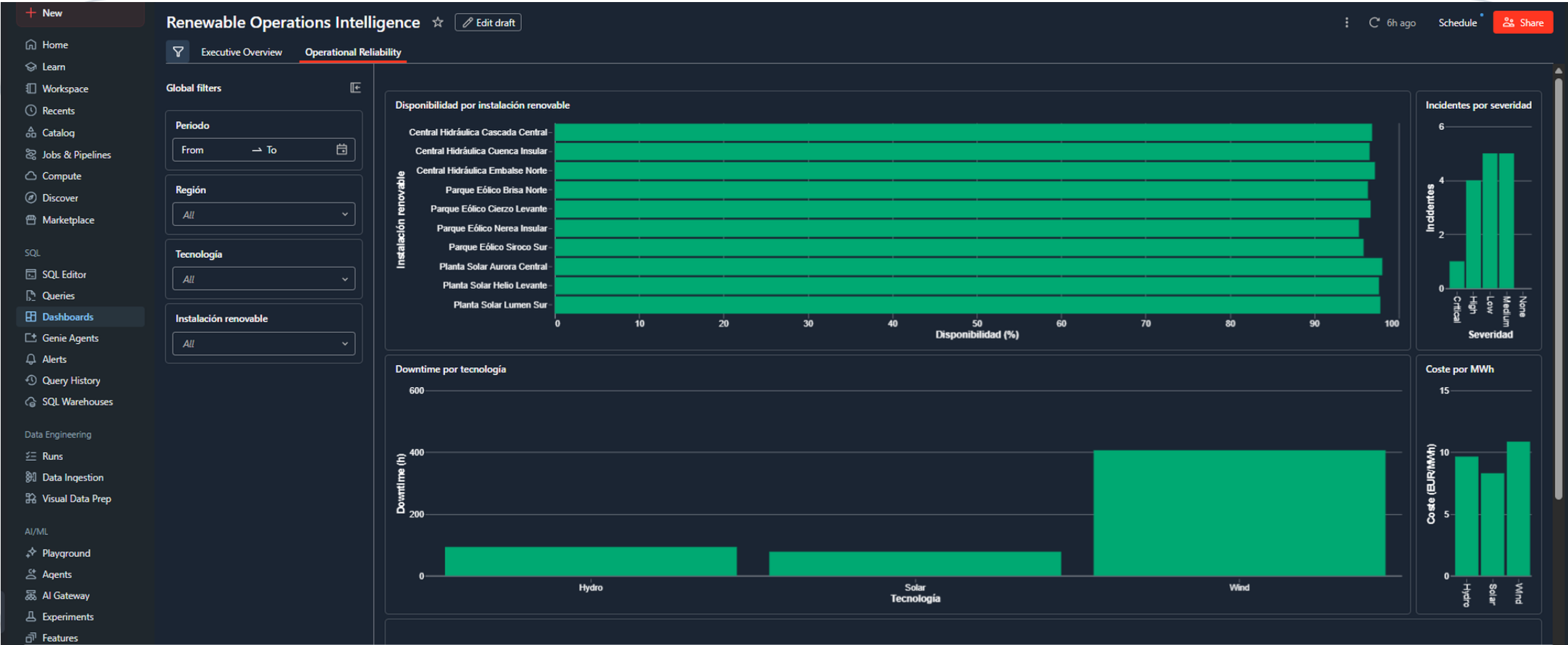
AI/BI Dashboard · visión ejecutiva

Filtros globales y KPIs gobernados



AI/BI Dashboard · fiabilidad operativa

Nombres de instalación explícitos y dimensiones separadas



FOCO El parque eólico concentra el mayor downtime agregado y requiere investigación.

Genie Agent · de una pregunta a una explicación

Conversación real · SQL, tabla, gráfico y narrativa en una misma respuesta

New

Home

Learn

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Agents

Alerts

Query History

SQL Warehouses

Data Engineering

Runs

Data Ingestion

Visual Data Prep

AI/ML

Playground

Agents

AI Gateway

Experiments

Features

Models

Serving

¿Qué instalaciones presentan menor disponibilidad y qué rela

Reviewable

Chat

Monitor

Benchmark

Configure

Share

¿Qué instalaciones presentan menor disponibilidad y qué relación tienen con las incidencias? Resume los tres riesgos operativos principales e indica el periodo analizado.

Analysis (click to view) gg_renewable_operations_metrics

Durante el periodo analizado (2025-01-01 a 2026-06-30), la instalación con menor disponibilidad es Parque Eólico Nerea Insular (95,27%), seguida de Parque Eólico Siroco Sur (95,83%) y Parque Eólico Brisa Norte (96,33%). Existe una relación directa entre menor disponibilidad y mayor número de incidencias y horas de parada, destacando Nerea Insular con 2 incidencias y 274 horas de parada. Los tres principales riesgos operativos evidenciados son: alta cantidad de incidencias, extensas horas de parada y desviaciones negativas en la generación respecto a lo previsto.

Result table (3 rows)

	1.1 asset	1.2 average_availability_pct	1.3 incident_count	1.2 downtime_hours	1.2 generation_variance_pct	1.2 total_operating_cost_eur	
1	Parque Eólico Nerea Insul...	95.2709	2	274	-2.1473	€3,691,682.48	20
2	Parque Eólico Siroco Sur	95.8268	1	72	-1.8379	€4,842,456.53	20
3	Parque Eólico Brisa Norte	96.333	2	47	-1.5114	€5,243,837.13	20

Comparación de disponibilidad, incidencias y horas de inactividad por instalación (2025-01-01 a 2026-06-30)

Is this useful? Share

¿Cuáles son las instalaciones con menor disponibilidad promedio y cómo se relaciona esta disponibilidad con el número de incidencias y horas de inactividad?

¿Qué tecnologías presentan mayor riesgo op

Ask your question...

Hallazgo real: Nerea Insular · 95,27 % disponibilidad · 2 incidencias · 274 h de parada

Anatomía de una respuesta confiable

Qué ocurre entre la pregunta y el insight



La respuesta queda trazada hasta `workspace.renewable_operations_demo.gg_renewable_operations_metrics`

Calidad medible · benchmarks del Genie Agent

Evaluación real ejecutada el 24/07/2026

The screenshot displays the Genie Agent interface during a benchmark evaluation. The left sidebar contains navigation options like Home, Learn, Workspace, Recents, Catalog, Jobs & Pipelines, Compute, Discover, Marketplace, SQL, SQL Editor, Queries, Dashboards, Genie Agents, Alerts, Query History, SQL Warehouses, Data Engineering, Runs, Data Ingestion, Visual Data Prep, AI/ML, Playground, Agents, AI Gateway, Experiments, and Features. The main panel shows the 'Renewable Operations Analyst / Benchmarks' section. It includes a 'Filter: All scores' dropdown and a 'Select all' checkbox. A list of evaluation questions is shown, with the first one selected: 'Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.' The 'Execution mode' is set to 'Agent', and the 'Assessment' is 'Good'. The 'Question' field contains the text 'Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.' The 'Response' section shows a 'Text report' with a summary of monthly real generation vs. forecast, a SQL citation, and a visualization embed. Below the report, the 'Model output SQL' is shown, followed by the 'Ground truth SQL answer SQL'. A green banner at the bottom states 'RESULTADO REAL 100 % accurate · 5/5 preguntas · comparación con SQL esperado'.

Renewable Operations Analyst / Benchmarks

Evaluations >

Jul 24, 2026, 23:19:43

Filter: All scores Select all

Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.

Execution mode: Agent

Assessment: Good

Question

Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.

Response

Text report

Generación mensual real frente a la prevista

La generación mensual real se ha mantenido consistentemente **por debajo de la previsión** durante el periodo analizado (enero 2025 - junio 2026). :sqlCitation[01f187a5-69cc-11f6-a6c8-79d8efc657cc]

:embedVisualization[toolu_bdrk_01ABmPstx94rJp2Fd63pY411]

Hallazgos clave

Desviación más significativa: En noviembre 2025 se registró la mayor brecha, con una generación real de **167.300,5 MWh** frente a una previsión de **212.495,3 MWh**, representando una desviación negativa de aproximadamente **21%**. :sqlCitation[01f187a5-69cc-11f6-a6c8-79d8efc657cc]

... 3 more lines

Model output SQL

```
SELECT
  `month`,
  MEASURE(`total_generation_mwh`) AS `total_generation_mwh`,
  MEASURE(`total_forecast_mwh`) AS `total_forecast_mwh`
FROM
  `workspace`.`renewable_operations_demo`.`gg_renewable_operations_metrics`
```

Update ground truth

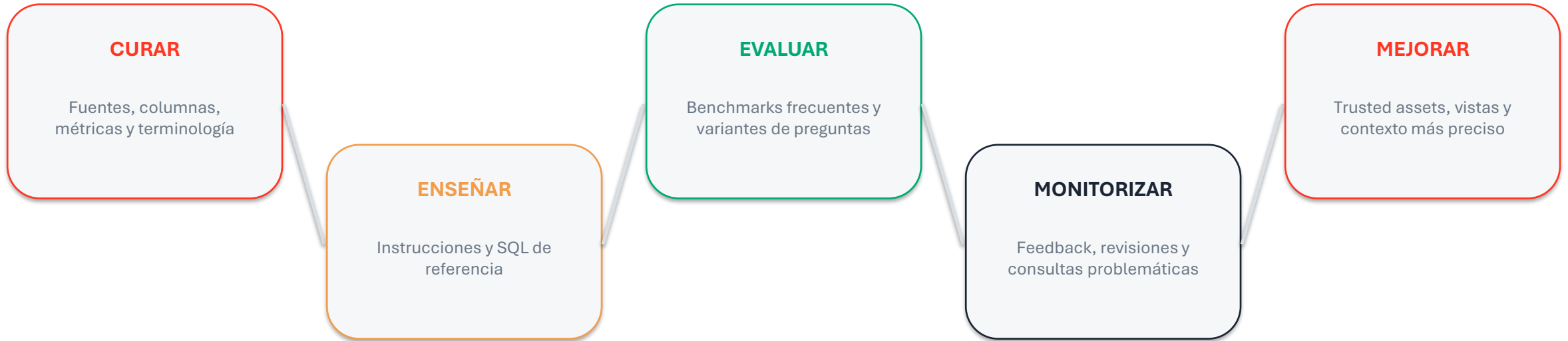
Ground truth SQL answer SQL

```
SELECT
  month,
  MEASURE(total_generation_mwh) AS total_generation_mwh,
  MEASURE(total_forecast_mwh) AS total_forecast_mwh
FROM
  workspace.renewable_operations_demo.gg_renewable_operations_metrics
```

RESULTADO REAL 100 % accurate · 5/5 preguntas · comparación con SQL esperado

El ciclo operativo de calidad

Configurar · probar · observar · corregir · volver a medir



Un Agent es un producto analítico vivo: se gestiona con evidencias, no solo con prompts.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie-agents/monitor/

¿Qué son las Apps en el contexto de Genie One?

Experiencias operativas personalizadas que viven sobre la plataforma

Databricks App

Una aplicación web segura y serverless que combina:

- ✓ Interfaz adaptada al proceso de negocio
- ✓ Genie Agent como recurso con permiso CAN RUN
- ✓ SQL Warehouse y datos de Unity Catalog
- ✓ Workflows, modelos, secretos u otras Apps
- ✓ Identidad propia y permisos de mínimo privilegio

EXTENSIÓN RECOMENDADA

Renewable Action Center

Una futura App podría convertir el insight en acción:

- 01** Consultar el Genie Agent
- 02** Priorizar instalaciones de riesgo
- 03** Registrar una recomendación operativa
- 04** Lanzar un workflow o crear una orden

No está desplegada en el demo actual; es el siguiente incremento lógico.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/genie

Capacidades actuales y evolución posible

Un roadmap honesto: probado hoy frente a extensiones futuras

DESPLEGADO Y VALIDADO

- ✓ **Tablas Delta y workflow serverless**
- ✓ **Semantic View + Metric View**
- ✓ **AI/BI Dashboard publicado**
- ✓ **Genie Agent con conversación real**
- ✓ **5 SQL de referencia + 5 benchmarks**
- ✓ **Resultado de benchmark: 100 % (5/5)**
- ✓ **Descubrimiento desde Genie One**
- ✓ **GitHub + Automation Bundle reproducible**

SIGUIENTES OPCIONES

- | | |
|----------------------------|--|
| Domains | Descubrimiento por contexto de negocio |
| Customizations | Branding, contenido fijado y Skills |
| Connections | Drive, Slack, Microsoft 365... |
| App operativa | Insight → workflow/acción |
| Agent mode | Investigaciones multiconsulta |
| Integración externa | Conversation API o embedding |

Recomendación: priorizar la App cuando sea necesario cerrar el ciclo de acción.

Acceso y entrega de los componentes

La forma de acceso depende del rol, el entorno y los permisos

NEGOCIO

Compartir en Databricks

Dashboard publicado + Genie Agent + permisos
Consumo desde Genie One

**EQUIPO
TÉCNICO**

Entregar el repositorio

Código, tests, definición del dashboard,
configuración Genie y documentación

**OTRO
WORKSPACE**

Desplegar el Automation Bundle

El bundle reproduce jobs y dashboard;
el script configura el Genie Agent

**USUARIO
EXTERNO**

PDF, vídeo o integración

Embedding autenticado, App o Conversation API
según identidad y permisos

Regla práctica: negocio consume recursos publicados; tecnología recibe repo + bundle.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/dashboards/share/

Una prueba de viabilidad que demuestra un patrón escalable

Gobierno + BI + conversación + camino a la acción

CONFIABLE

Métricas y fuentes gobernadas

CONVERSACIONAL

Preguntas y follow-ups de negocio

REPRODUCIBLE

Repo, tests y Automation Bundle

Siguiente decisión

Validar el patrón con datos y usuarios reales; añadir una App solo si hay una acción operativa que cerrar.

¿Qué decisión de negocio queremos acelerar primero?

Anexo técnico · implementación del demo

Job serverless, notebooks, lenguajes y controles que sostienen la experiencia

JOB SERVERLESS · 4 TAREAS

01

01_setup_and_generate_data.py

Crea el schema y publica tres tablas Delta sintéticas.

02

02_transform_and_publish.py

Publica KPI, Semantic View y Metric View si está disponible.

03

03_data_quality_checks.py

Valida conteos, claves, rangos y contrato del dataset.

04

04_demo_validation.py

Comprueba las vistas y emite la evidencia final del workflow.

Stack real

- Python 3.11/3.12
- PySpark + Spark SQL
- Delta Lake + Unity Catalog
- Databricks SDK
- Automation Bundle · GitHub Actions

Quality gates

- ✓ Ruff + Mypy
- ✓ Pytest: 29 passed · 92 % cobertura
- ✓ Smoke test + integración opt-in
- ✓ 16 DQ + 8 SQL de smoke
- ✓ Benchmark Genie: 5/5

Cómo reproducirlo por entorno Databricks

Mismo repositorio y bundle; cambian el target, los permisos y la autenticación

DATABRICKS FREE EDITION

Target	dev · modo development
Compute	exclusivamente serverless
Datos	catalog workspace · schema aislado
SQL	warehouse existente · 2X-Small
Auth	OAuth U2M interactivo
Uso	prueba individual sujeta a fair-use

DATABRICKS ENTERPRISE

Target	enterprise · modo production
Compute	serverless recomendado
Datos	catalog/schema corporativos autorizados
SQL	warehouse Pro/Serverless con CAN USE
Auth	U2M local · M2M en CI/CD
Gobierno	mínimo privilegio y permisos de bundle

1 · CLONAR + UV SYNC → 2 · AUTH + VARIABLES → 3 · VALIDATE + DEPLOY + RUN → 4 · GENIE + SMOKE TEST

Detalle reproducible: README.md · docs/deployment_runbook.md